

Investigación sobre Windows 10

Documento técnico sobre la arquitectura, requisitos, ediciones y ciclo de vida del sistema operativo de Microsoft.

1. Introducción y Concepto

Windows 10 es un sistema operativo desarrollado por Microsoft perteneciente a la familia Windows NT. Lanzado oficialmente el 29 de julio de 2015 como sucesor directo de Windows 8.1, introdujo el modelo de "Windows como servicio" (Windows as a Service), con un ciclo continuo de actualizaciones de características.

2. Requisitos Mínimos del Sistema

Para la ejecución básica del sistema operativo en arquitecturas de 32 bits (x86) y 64 bits (x64), se requieren las siguientes especificaciones técnicas:

Componente	Requisito Mínimo (32-bit)	Requisito Mínimo (64-bit)
Procesador (CPU)	1 GHz o más rápido (compatible con PAE, NX y SSE2)	1 GHz o más rápido (compatible con PAE, NX y SSE2)
Memoria RAM	1 GB	2 GB
Almacenamiento	16 GB	20 GB – 32 GB (según la versión)
Tarjeta Gráfica	DirectX 9 con controlador WDDM 1.0	DirectX 9 con controlador WDDM 1.0
Pantalla	Resolución 800 × 600 píxeles	Resolución 800 × 600 píxeles

3. Ediciones Principales

Microsoft estructuró Windows 10 en diversas ediciones para cubrir diferentes necesidades de usuario y sectores:

- Windows 10 Home:** Diseñado para usuarios particulares; incluye funciones esenciales como Windows Hello, Microsoft Edge y Cortana.
- Windows 10 Pro:** Incluye capacidades orientadas a entornos profesionales y PYMES, como cifrado de disco BitLocker, Escritorio Remoto, Hyper-V y unión a dominios mediante Active Directory o Azure AD.

- **Windows 10 Enterprise:** Orientado a corporaciones; añade gestión avanzada de seguridad como AppLocker, DirectAccess y administración centralizada de políticas de grupo (GPO).
- **Windows 10 Education:** Basado en la edición Enterprise, con configuraciones específicas e licencias de volumen adaptadas a instituciones educativas.
- **Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel):** Versión corporativa especializada sin aplicaciones preinstaladas de la Microsoft Store ni cambios frecuentes de características, enfocada en entornos críticos de producción.
- **Windows 10 Pro for Workstations:** Diseñada para hardware de alto rendimiento, compatible con procesamiento multinúcleo intensivo, memoria NVDIMM-N y sistema de archivos ReFS.

4. Arquitectura de Seguridad

El marco de ciberseguridad en Windows 10 integra protección a nivel de hardware, kernel y capa de aplicación:

1. **Microsoft Defender Antivirus:** Protección integrativa en tiempo real con análisis heurístico e inteligencia en la nube.
2. **Windows Hello:** Sistema de autenticación biométrica (huella dactilar y reconocimiento facial IR) compatible con el estándar FIDO2.
3. **Control de Aplicaciones y Aislamiento:** Implementación de Credential Guard (protección de tokens en memoria contra ataques Pass-the-Hash vía aislamiento VBS) y Device Guard.
4. **Cifrado de Disco:** Uso de BitLocker respaldado por el chip Módulo de Plataforma Segura (TPM 1.2 o TPM 2.0).
5. **Control de Cuentas de Usuario (UAC):** Mecanismo de elevación de privilegios para mitigar ejecuciones no autorizadas.

5. Módulos y Características Principales

- **Núcleo Híbrido (Windows NT 10.0):** Administra el acceso a recursos del sistema, la capa de abstracción de hardware (HAL) e hilos de ejecución.
- **Interfaz de Usuario (Shell):** Menú Inicio híbrido (lista clásica + mosaicos dinámicos Live Tiles), Vista de Tareas con escritorios virtuales y Centro de Actividades.
- **Plataforma Universal de Windows (UWP):** Ecosistema para compilar aplicaciones compatibles entre PC, laptops y consolas Xbox One.
- **Subsistema de Linux (WSL):** Entorno para ejecutar binarios ELF de Linux directamente sobre Windows sin la sobrecarga de una máquina virtual tradicional.
- **Hyper-V:** Hipervisor de tipo 1 integrado para la creación y gestión de máquinas virtuales.
- **DirectX 12 / DirectX 12 Ultimate:** API gráfica de bajo nivel para optimizar la interacción entre la GPU y el procesador.

6. Ciclo de Vida y Soporte

- **Finalización del soporte estándar:** 14 de octubre de 2025.
- **Actualizaciones de Seguridad Extendidas (ESU):** Cobertura extendida disponible para empresas y usuarios mediante suscripción hasta octubre de 2028.
- **Canales LTSC e IoT:** Ediciones especiales con soporte de seguridad extendido hasta 2032.